寬數週練 吳寬老師出題・範例題本　　共 10 題

高二　三角函數、指數對數、向量

家長解答

答案速查＋每題怎麼想＋常見錯誤。孩子寫完再打開。　　108 課綱・高二

範例題本　這份是讓家長先看題目風格的範例（10 題）。**實際題本依孩子需求客製**：家長填寫孩子的年級、學校進度與弱點後，吳寬老師再出專屬題本。

給家長：高二這份是範例：第 1–3 題基礎，第 4–7 題段考常考，第 8–10 題是學測偏難題。實際題本依學校進度客製。

答案速查

1　0

2　1

3　5

4　60°；$10\sqrt{3}$

5　1

6　5

7　3

8　1

9　$\frac{3}{2}$；-3

10　120°；$\sqrt{37}$

第 1 題　答案：0

怎麼想　$\sin 150^\circ = \frac{1}{2}$，$\cos 240^\circ = -\frac{1}{2}$，和為 0。

常見錯誤　$\cos 240^\circ$ 的符號判斷成正。

第 2 題　答案：1

怎麼想　$3 + (-2) = 1$。

常見錯誤　$\log_3 \frac{1}{9}$ 寫成 2。

第 3 題　答案：5

怎麼想　$\sqrt{9 + 16} = 5$。

常見錯誤　答 7。

第 4 題　答案：$\angle A = 60^\circ$，面積 $10\sqrt{3}$

怎麼想　$\cos A = \dfrac{25+64-49}{2\cdot 5\cdot 8} = \dfrac{1}{2}$，$A = 60^\circ$。面積 $\dfrac{1}{2}\cdot 5\cdot 8\cdot \dfrac{\sqrt{3}}{2} = 10\sqrt{3}$。

常見錯誤　分子用 a^2 當加項；面積用錯夾角的兩邊。

第 5 題　答案：1

怎麼想　$\vec{a}+t\vec{b} = (3+t, 4-2t)$，與 $(1,-2)$ 內積 $3+t-8+4t = 5t-5 = 0$，$t = 1$。

常見錯誤　$-2\times(4-2t)$ 的符號展開錯。

第 6 題　答案：5

怎麼想　$\dfrac{a}{\sin A} = 2R$，$\dfrac{5}{1/2} = 10 = 2R$，$R = 5$。

常見錯誤　忘了 $2R$，答 10。

第 7 題　答案：3

怎麼想　$(x-1)(x+1) = 8$，$x = \pm 3$；真數要正，$x = 3$。

常見錯誤　沒檢查真數，答 ± 3。

第 8 題　答案：1

怎麼想　$\dfrac{1}{x} = \log_{12} 2$，$\dfrac{1}{y} = \log_{12} 3$，$\log_{12} 4 + \log_{12} 3 = 1$。

常見錯誤　方向弄反寫成 $\log_2 12$。

第 9 題　答案：最大 $\dfrac{3}{2}$，最小 -3

怎麼想　$\cos 2x = 1-2\sin^2 x$，令 $s = \sin x \in [-1,1]$：$y = -2s^2+2s+1 = -2\left(s-\dfrac{1}{2}\right)^2 + \dfrac{3}{2}$。$s = \dfrac{1}{2}$ 最大 $\dfrac{3}{2}$；$s = -1$ 最小 -3。

常見錯誤　忘了 s 的範圍只有 $[-1,1]$；或用 $\cos 2x = 2\cos^2 x - 1$ 卡住。

第 10 題　**答案：** 120°；$\sqrt{37}$

怎麼想　$13 = 9 + 16 + 2\vec{a}\cdot\vec{b}$，$\vec{a}\cdot\vec{b} = -6$，$\cos\theta = -\dfrac{1}{2}$，$\theta = 120^\circ$。$|\vec{a} - \vec{b}|^2 = 25 + 12 = 37$。

常見錯誤　以為 $|\vec{a} + \vec{b}| = 7$；或 $|\vec{a} - \vec{b}|^2$ 的中間項符號弄錯。

接下來

正式訂閱後，老師會依孩子的年級、學校進度和這份範例錯的地方，客製每週題本（含家長解答）。